Individualidad Emergente e Integracion Neural en Simulaciones de Conectoma Cerebral Completo de Drosophila melanogaster

Enrique Manuel Rojas Aliaga

Investigador Independiente, Lima, Peru

erojasoficial@gmail.com

Marzo 2026

Resumen

Presentamos la primera simulacion embodied de cerebro completo con neuronas pulsantes de Drosophila melanogaster que integra plasticidad sinaptica Hebbiana y metricas proxy de integracion neural multi-teoria. Utilizando el conectoma completo FlyWire v783 (138,639 neuronas, 15,091,983 sinapsis dirigidas ponderadas), instanciamos dos redes neuronales pulsantes identicas como neuronas LIF en GPU, cada una controlando un cuerpo biomecanico independiente a traves del framework NeuroMechFly v2 en el motor de fisica MuJoCo. Ambas moscas comparten el mismo conectoma inicial pero reciben entrada sensorial independiente a traves de ojos compuestos (721 omatidios por ojo), neuronas receptoras olfativas bilaterales, receptores gustativos tarsales y neuronas mecanosensoriales del organo de Johnston. Durante simulacion extendida (>100 segundos de tiempo simulado en 8 sesiones pareadas), la plasticidad Hebbiana (eta = 1e-4, alpha = 1e-7) modifica todos los pesos sinapticos independientemente en cada cerebro. Los resultados muestran que: (1) ambas moscas convergen a un atractor estable de indice compuesto de integracion (CI ~ 0.22 vs 0.20, 12% de asimetria); (2) los perfiles conductuales divergen dramaticamente (81% vs 47% de conducta de escape); (3) 76,034 sinapsis (0.50%) desarrollan divergencia inter-individual medible; y (4) la correlacion cruzada de CI es debil (r = 0.190), indicando dinamicas neurales cuasi-independientes. Todo el codigo y datos estan disponibles en https://github.com/erojasoficial-byte/fly-brain.

Palabras clave: conectoma, simulacion cerebral completa, Drosophila, red neuronal pulsante, plasticidad Hebbiana, integracion neural, individualidad, cogn

1. Introduccion

El cerebro adulto de Drosophila melanogaster contiene aproximadamente 139,000 neuronas conectadas por mas de 50 millones de sinapsis, convirtiendolo en el sistema nervioso mas complejo para el cual se ha reconstruido un conectoma completo a resolucion sinaptica (Dorkenwald et al., 2024; Schlegel et al., 2024). El proyecto FlyWire mapeo cada neurona y sinapsis en un cerebro de mosca hembra usando microscopia electronica, proporcionando un sustrato sin precedentes para la neurociencia computacional.

El trabajo computacional previo ha explotado este conectoma en dos lineas de investigacion separadas. Shiu et al. (2024) demostraron que un modelo LIF del cerebro central predice con precision las respuestas de circuitos sensoriomotores, pero carece de cuerpo y opera en estimulacion de lazo abierto. Independientemente, NeuroMechFly v2 (Lobato-Rios et al., 2024) proporciona un cuerpo biomecanico detallado en MuJoCo con sistemas sensoriales, pero usa controladores simplificados. Mas recientemente, FlyGM (2026) incrusto el conectoma como red neuronal de grafos para control de locomocion via aprendizaje por refuerzo, pero abandono la dinamica pulsante biologicamente realista.

Una pregunta fundamental permanece: pueden dos cerebros geneticamente identicos, implementados como modelos pulsantes fieles del mismo conectoma, desarrollar identidades conductuales distintas unicamente a traves de diferencias en experiencia sensorial embodied? Estudios biologicos muestran que Drosophila criadas clonalmente exhiben diferencias conductuales individuales estables (Honegger & de Bivort, 2020; Kain et al., 2012), pero los mecanismos computacionales permanecen en debate.

Aqui presentamos el primer sistema que unifica estas lineas: una simulacion completa de conectoma pulsante controlando un cuerpo biomecanico en lazo cerrado, con plasticidad sinaptica Hebbiana permitiendo modificacion de pesos dependiente de experiencia en las 15 millones de sinapsis, y metricas proxy de integracion neural multi-teoria proporcionando lecturas continuas. Instanciamos dos copias identicas y las dejamos acumular experiencia independiente. Nuestros resultados demuestran individualidad emergente a niveles conductual, sinaptico y de integracion neural.

2. Metodos

2.1 Conectoma y Modelo Neural

Utilizamos el conectoma FlyWire v783 (Dorkenwald et al., 2024) compuesto por 138,639 neuronas y 15,091,983 conexiones dirigidas ponderadas tras asignacion de signo basada en neurotransmisor. Cada neurona se modela como unidad LIF con corrientes sinapticas de funcion alfa: $\tau_m = 10$ ms, $\tau_s = 5$ ms, $V_{rest} = -65$ mV, $V_{th} = -50$ mV, $V_{reset} = -65$ mV, $t_{ref} = 2$ ms. Los pesos se inicializan desde el conectoma con signo determinado por identidad de neurotransmisor predicha (excitatorio: acetilcolina, glutamato; inhibitorio: GABA, glicina). La red completa corre en GPU via operaciones de tensor sparse de PyTorch a 5 kHz.

2.2 Simulacion Embodied

El modelo neural controla un cuerpo biomecanico de Drosophila implementado en NeuroMechFly v2 (Lobato-Rios et al., 2024) dentro del motor de fisica MuJoCo. El cuerpo comprende 87 articulaciones independientemente actuadas en 6 patas, 2 alas, cabeza y abdomen, reconstruido a partir de microtomografia de rayos X de un especimen biologico. Los sistemas sensoriales incluyen: (i) ojos compuestos con 721 omatidios por ojo proporcionando entrada visual a neuronas fotorreceptoras identificadas; (ii) neuronas receptoras olfativas bilaterales (ORNs) para quimiotaxis; (iii) receptores gustativos tarsales en las 6 patas para quimiosensacion de contacto; y (iv) neuronas mecanosensoriales del organo de Johnston para vibracion y retroalimentacion propioceptiva. La salida motora se decodifica desde tasas de disparo de neuronas descendentes (~1,100 DNs identificadas) a comandos de torque articular. Todos los comportamientos emergen de la propagacion de impulsos del conectoma; no se usan reglas conductuales hardcodeadas.

2.3 Plasticidad Sinaptica Hebbiana

Las 15,091,983 sinapsis experimentan modificacion Hebbiana continua segun: $dW_{ij} = \eta * (r_i * r_j) - \alpha * W_{ij}$, donde r_i y r_j son tasas de disparo pre- y post-sinapticas (trenes de impulsos filtrados exponencialmente), $\eta = 1e-4$ es la tasa de aprendizaje, y $\alpha = 1e-7$ es un termino de decaimiento que previene crecimiento ilimitado e introduce un sesgo de depresion. Esta regla fortalece sinapsis con actividad pre/post correlacionada y debilita aquellas sin correlacion.

2.4 Metricas Proxy de Integracion Neural

Medimos continuamente cuatro metricas proxy derivadas de teorias principales, evaluadas cada 500 ms de tiempo simulado:

Proxy Phi (TII): Informacion mutua entre cuatro particiones cerebrales funcionales (visual, motora, olfativa, integradora) sobre una ventana deslizante (Tononi et al., 2016).

Difusion Global (TET): Fraccion de particiones cerebrales que reciben senales de neuronas hub de alto fan-out (>100 conexiones). Captura el aspecto de difusion de la Teoria del Espacio de Trabajo Global (Baars, 1988; Dehaene & Naccache, 2001).

Auto-Modelo: Correlacion de Pearson con retardo entre entrada propioceptiva y salida motora, capturando la calidad de prediccion sensoriomotora (Metzinger, 2003).

Complejidad de Perturbacion: Inyeccion aleatoria de impulsos en 10 neuronas cada 5 segundos, midiendo propagacion de cascada. Calculada como alcance espacial por entropia temporal de la respuesta de perturbacion (Koch et al., 2016).

El Indice Compuesto de Integracion (CI) es: CI = 0.3*Phi + 0.3*Difusion + 0.2*Auto-Modelo + 0.2*Complejidad.

2.5 Protocolo Experimental de Dos Moscas

Dos instancias del sistema completo se inicializan con pesos de conectoma identicos y se colocan en una arena con caracteristicas visuales naturales, fuentes olfativas, zonas gustativas y amenazas de aproximacion ocasionales. A pesar de compartir la arena, cada mosca recibe entrada sensorial independiente determinada por su propia posicion, orientacion e historial de movimiento. Las metricas de integracion y pesos plasticos se registran independientemente. La simulacion corre a 5 kHz de resolucion neural con pasos de fisica de 0.2 ms. Realizamos 8 sesiones pareadas durante 24 horas, acumulando >100 segundos de tiempo simulado por mosca (~7 horas de tiempo real por sesion en un Intel i7-13620H con NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU, 8 GB VRAM, 64 GB RAM).

3. Resultados

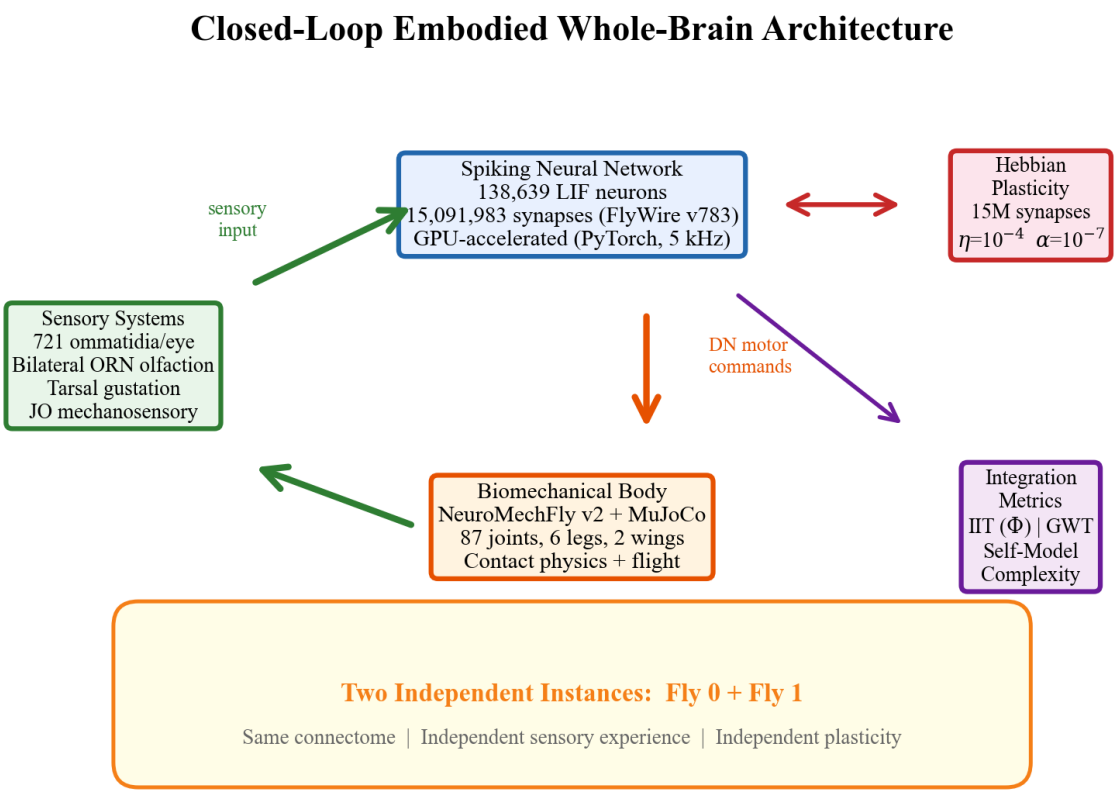

Figura 1. Arquitectura del sistema. El pipeline de lazo cerrado propaga entrada sensorial a traves del conectoma completo FlyWire (138,639 neuronas LIF, 15,091,983 sinapsis), decodifica actividad de neuronas descendentes en comandos motores y realimenta cambios sensoriales resultantes al cerebro. La plasticidad Hebbiana modifica todas las sinapsis continuamente. Dos instancias independientes corren simultaneamente.

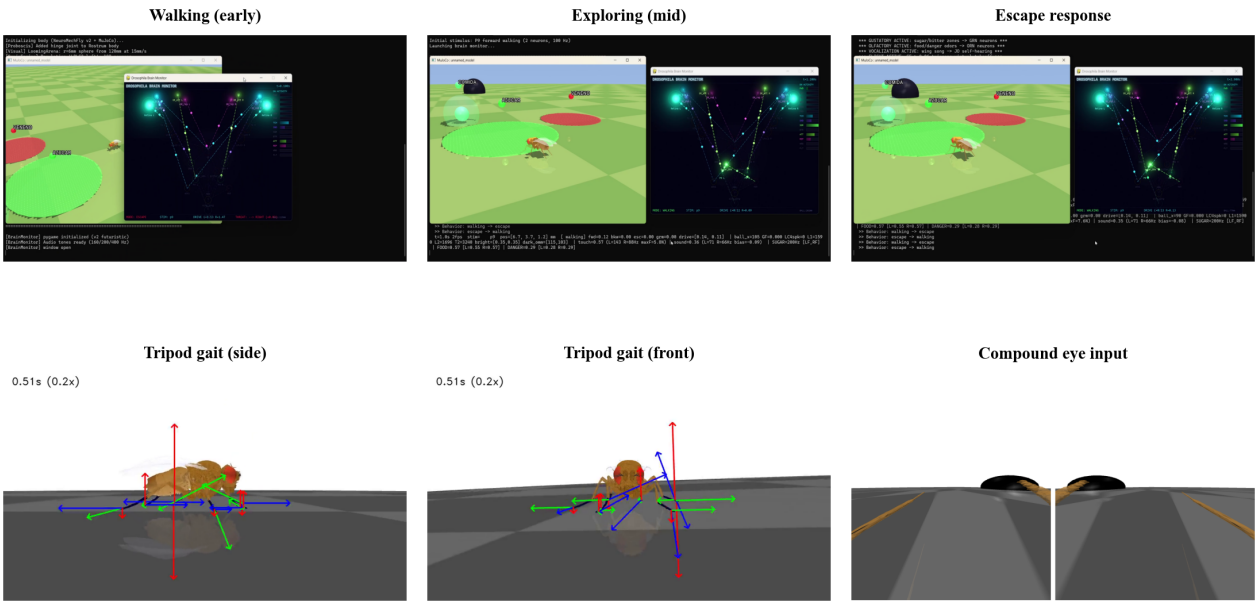

Figura 2. Comportamiento de la mosca embodied. Arriba: capturas de simulacion mostrando caminata, exploracion y respuestas de escape emergentes impulsadas enteramente por propagacion de impulsos del conectoma (sin reglas conductuales hardcodeadas). Abajo: marcha tripode desde vistas lateral y frontal, y entrada visual de ojos compuestos (721 omatidios por ojo).

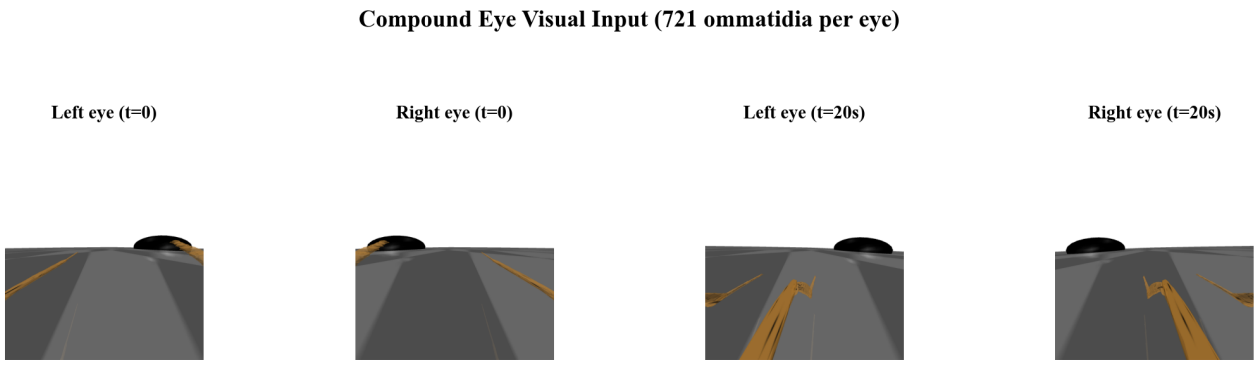

Figura 3. Entrada visual del ojo compuesto en dos momentos temporales. Cada ojo tiene 721 omatidios en patron hexagonal. Las imagenes izquierda/derecha se procesan independientemente y se mapean sobre neuronas fotorreceptoras identificadas. Los cambios entre t=0 y t=20s reflejan la locomocion y el movimiento cefalico durante la caminata.

3.1 La Integracion Neural Converge a un Atractor Estable

Ambas moscas exhiben una fase de calentamiento inicial (0-5 s) donde todas las metricas suben desde cero conforme la actividad se propaga por el conectoma. Tras estabilizacion, CI converge a un atractor caracteristico: Mosca 0 en 0.247 +/- 0.053 y Mosca 1 en 0.217 +/- 0.058 (sesion nocturna, n = 2,086 mediciones cada una). Esta asimetria del 12% persiste en las 8 sesiones pareadas (media global: 0.221 vs 0.198), sugiriendo que refleja una divergencia estable en integracion neural mas que una fluctuacion transitoria.

El contribuyente dominante al CI es la Difusion Global (Mosca 0: 0.595, Mosca 1: 0.559), indicando que la arquitectura hub del conectoma soporta naturalmente distribucion amplia de informacion. Phi es sustancialmente menor (Mosca 0: 0.0102, Mosca 1: 0.0025), sugiriendo que la integracion irreducible entre particiones es modesta.

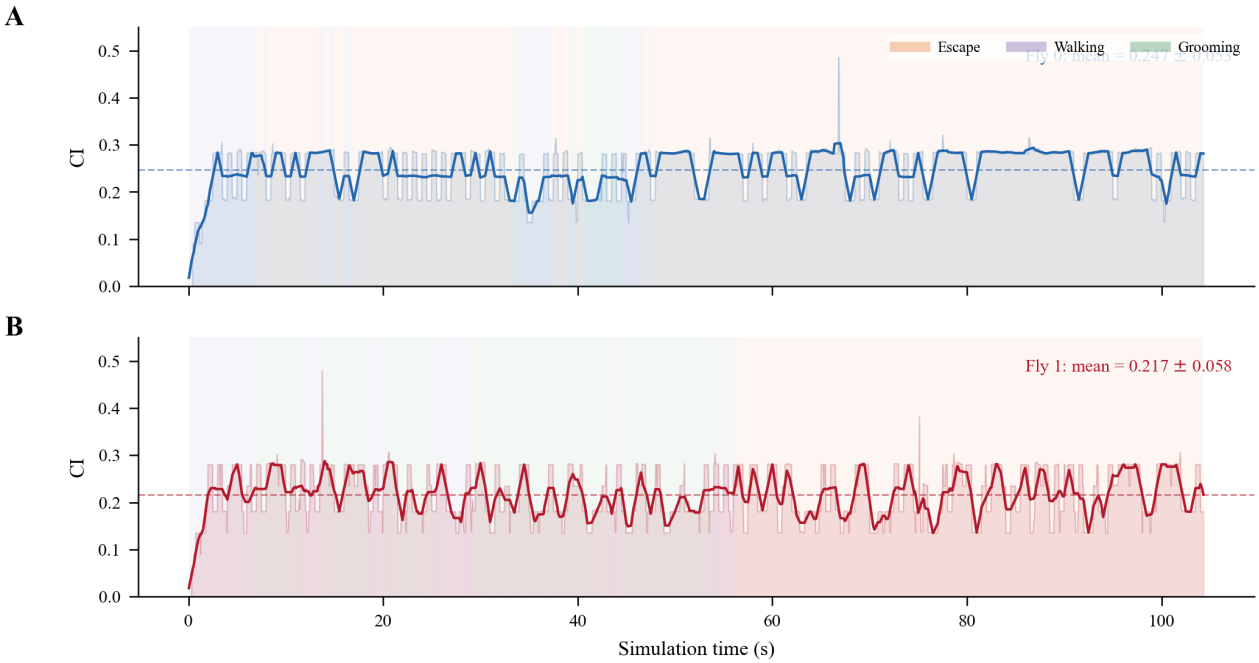

Figura 4. Lineas temporales del Indice de Integracion (CI) para ambas moscas durante la sesion nocturna (104.3 s de tiempo simulado). Fondos coloreados indican modo conductual (naranja = escape, morado = caminata, verde = acicalamiento). Trazas suavizadas superpuestas sobre datos crudos. Lineas discontinuas muestran medias de sesion. Los picos y valles ocurren en momentos independientes para cada mosca.

3.2 Los Modos Conductuales Modulan la Integracion

El modo conductual afecta significativamente el CI (Fig. 5). El comportamiento de escape produce el CI mas alto (Mosca 0: 0.255, Mosca 1: 0.219), probablemente reflejando la activacion del circuito de Fibra Gigante que impulsa integracion multi-modal rapida para respuesta a amenazas. En sesiones tempranas de mosca unica que incluian vuelo, el CI alcanzo valores pico de 0.46-0.57, representando el estado de integracion mas alto observado.

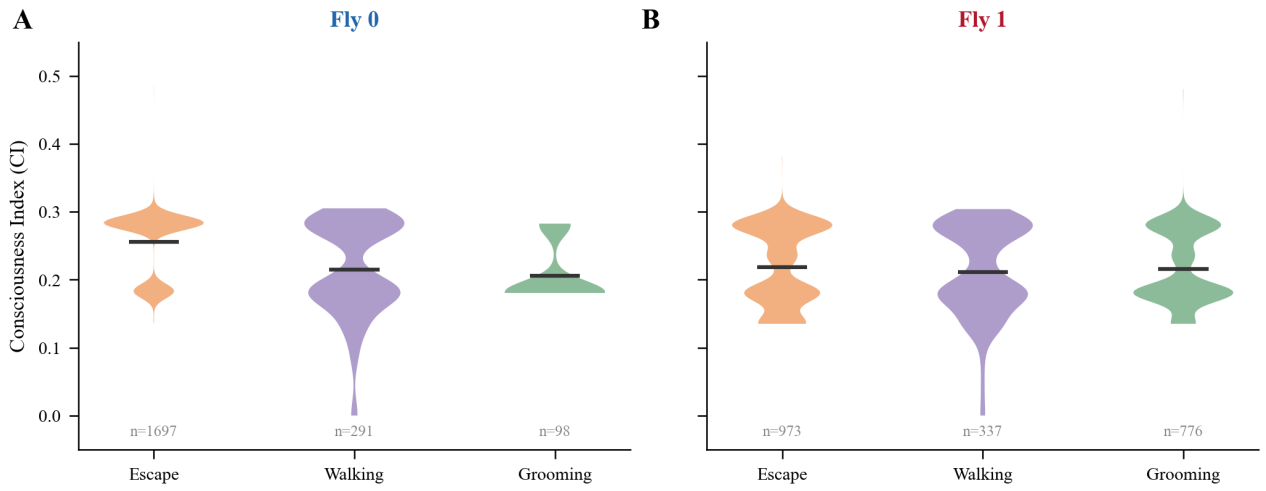

Figura 5. Diagramas de violin de la distribucion de CI por modo conductual para cada mosca. El comportamiento de escape produce el CI mas alto. Tamanos de muestra (n) mostrados debajo de cada violin.

3.3 Analisis de Componentes Revela Perfiles de Integracion Divergentes

La descomposicion del CI en sus cuatro componentes (Fig. 6) revela que la diferencia inter-individual no es uniforme entre teorias. La Difusion Global es el componente mas estable para ambas moscas, manteniendo valores cercanos al maximo (>0.55) tras el calentamiento, consistente con la arquitectura hub intrinseca del conectoma. Phi muestra la mayor divergencia relativa: 4.2x mayor en Mosca 0, sugiriendo acoplamiento funcional mas fuerte entre particiones impulsado por su experiencia sensorial. La Complejidad muestra dinamicas on-off caracteristicas. El Auto-Modelo permanece cerca de cero para ambas moscas (<0.002).

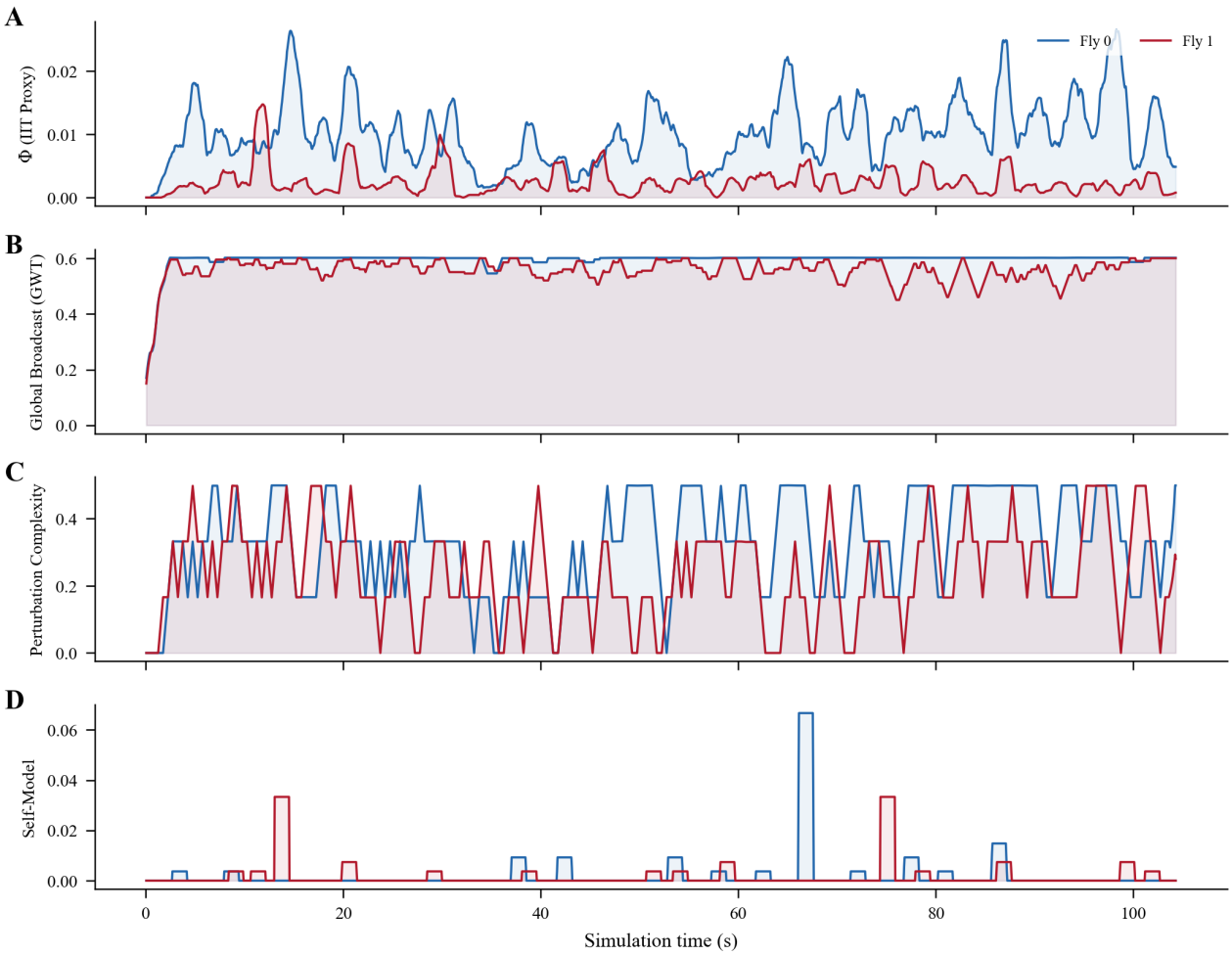

Figura 6. Series temporales de los cuatro componentes proxy de integracion para ambas moscas (suavizados, ventana = 30). Desde arriba: Phi (TII), Difusion Global (TET), Complejidad de Perturbacion, Auto-Modelo. La Difusion domina la senal de CI; el Auto-Modelo contribuye minimamente.

3.4 Estabilidad Inter-Sesion y Evolucion

El seguimiento del CI a traves de todas las sesiones (Fig. 7) revela dos fases. Las sesiones tempranas de mosca unica muestran CI mas alto (0.39, 0.33) debido al comportamiento de vuelo frecuente. Cuando comienza el protocolo de dos moscas, CI se estabiliza en 0.22 (Mosca 0) y 0.20 (Mosca 1), permaneciendo notablemente estable a traves de 8 sesiones pareadas abarcando >24 horas de tiempo real. Esta estabilidad sugiere que el atractor de CI es una propiedad robusta de la dinamica del conectoma.

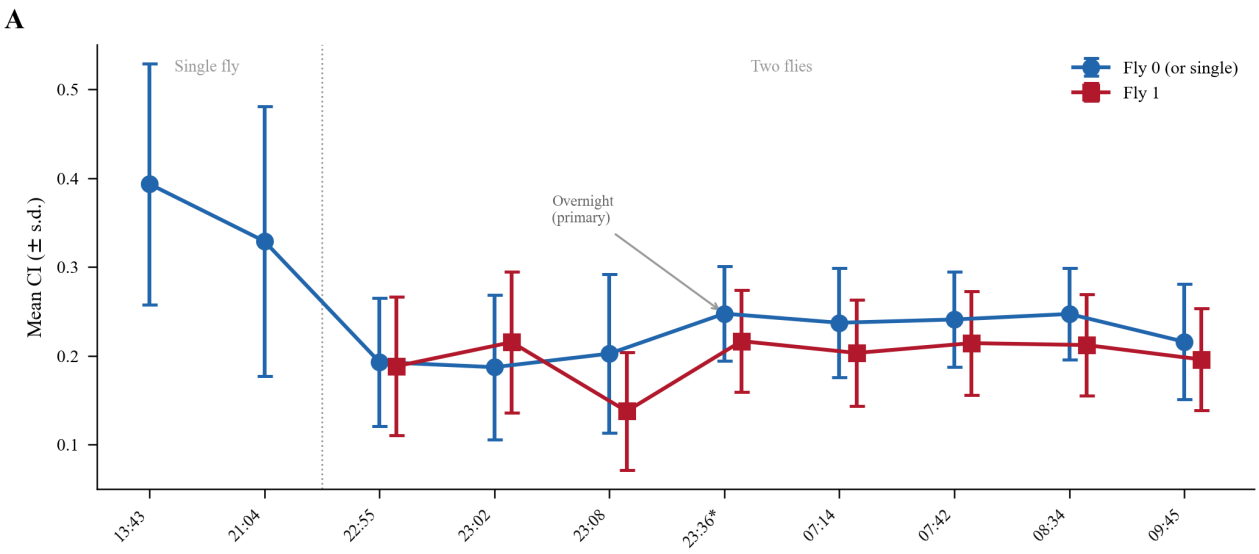

Figura 7. CI medio (+/- d.e.) a traves de todas las sesiones, ordenadas cronologicamente. La linea vertical separa sesiones de mosca unica de sesiones de dos moscas. El asterisco marca la sesion nocturna (primaria). La asimetria del CI es estable en todas las sesiones pareadas.

3.5 La Plasticidad Hebbiana Produce Micro-Divergencia desde Origenes Compartidos

Tras simulacion extendida, la plasticidad Hebbiana modifico las 15,091,983 sinapsis en ambas moscas (Fig. 8). El patron de modificacion muestra un sesgo de depresion: 60.0% de sinapsis fueron debilitadas (debido al termino de decaimiento alpha), mientras 40.0% fueron fortalecidas por actividad pre/post correlacionada. A pesar de correlacion global casi unitaria (r > 0.99999), 76,034 sinapsis (0.50%) muestran divergencia inter-individual medible, con maximo |W0 - W1| = 7.10e-04. La distribucion de divergencia es log-normal, concentrada en el rango 1e-6 a 1e-5.

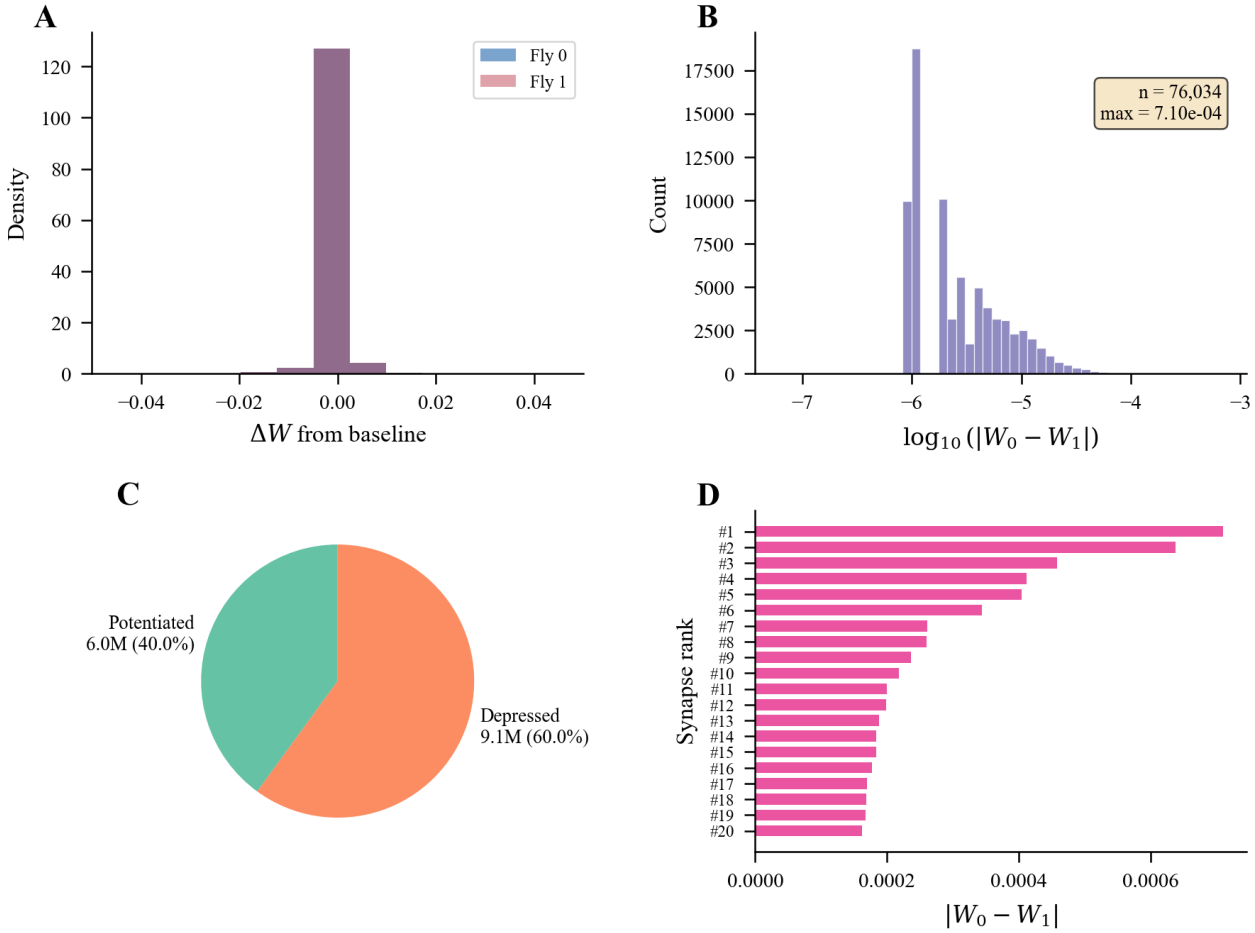

Figura 8. Analisis de plasticidad Hebbiana. (A) Distribucion de cambios de peso desde linea base para ambas moscas (superpuestas, casi identicas). (B) Histograma de divergencia inter-individual en escala logaritmica (76,034 sinapsis con |W0-W1| > 0). (C) Direccion de plasticidad: 60% depresion, 40% potenciacion. (D) Las 20 sinapsis mas divergentes (maximo = 7.10e-04).

3.6 Mentes Independientes desde Conectomas Identicos

Las dos moscas, a pesar de compartir un conectoma inicial identico, desarrollan dinamicas neurales notablemente independientes (Fig. 9A). La correlacion de Pearson entre mediciones simultaneas de CI es r = 0.190 (p < 0.001, n = 2,086), indicando acoplamiento debil. Esta baja correlacion surge porque el CI de cada mosca esta determinado por su propia entrada sensorial, estado motor y cambios plasticos acumulados, todos los cuales divergen rapidamente tras el inicio de la experiencia embodied independiente.

Los perfiles conductuales divergen dramaticamente (Fig. 9C). Mosca 0 pasa 81.4% del tiempo en modo de escape versus 46.6% para Mosca 1, mientras Mosca 1 pasa 37.2% acicalandose versus solo 4.7% para Mosca 0. Estas diferencias conductuales estables emergen de la interaccion entre posicion inicial en la arena, entrada visual de amenazas de aproximacion, y el bucle de retroalimentacion entre dinamicas neurales, salida motora y consecuencias sensoriales.

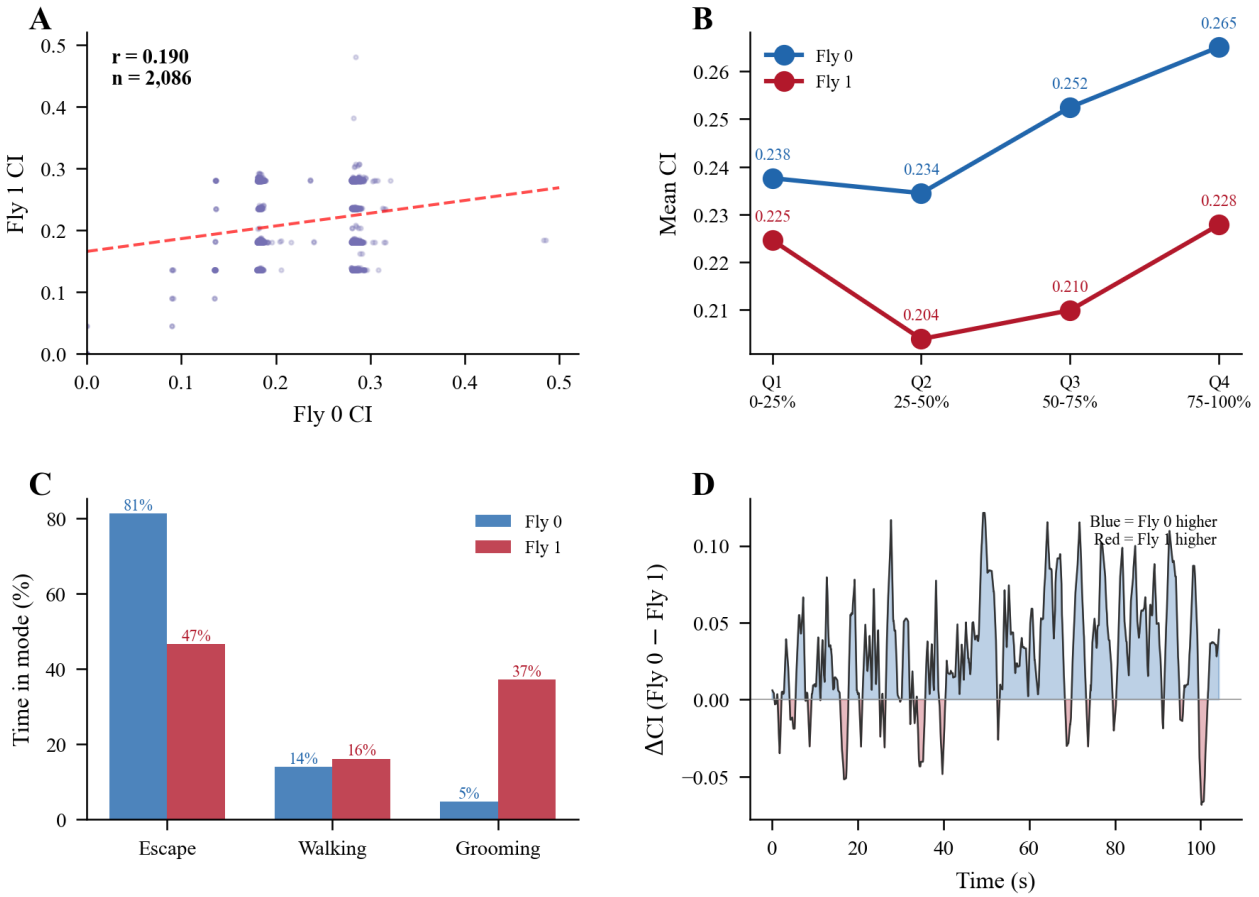

Figura 9. Analisis inter-individual. (A) Diagrama de dispersion de valores CI simultaneos (r = 0.190). (B) Sensibilizacion temporal por cuartil mostrando adaptacion leve intra-sesion. (C) Divergencia de perfiles conductuales: distribuciones de modos dramaticamente diferentes desde conectomas identicos. (D) Diferencia de CI a lo largo del tiempo (azul = Mosca 0 mayor, rojo = Mosca 1 mayor).

3.7 Comparacion con Trabajo Previo

La Tabla 1 resume las capacidades de los proyectos existentes de simulacion de cerebro completo de Drosophila. Hasta donde sabemos, ningun trabajo previo combina todas las caracteristicas: dinamica neuronal pulsante sobre el conectoma completo FlyWire, interaccion sensoriomotora embodied de lazo cerrado, plasticidad sinaptica Hebbiana, metricas de integracion neural, y diseno experimental multi-individual.

Feature	Shiu 2024 (Nature)	NMFv2 2024 (Nat. Methods)	FlyGM 2026 (arXiv)	This Work
Full connectome (~139K)	YES	NO	YES	YES
Spiking neurons (LIF)	YES	NO	NO	YES
Embodied (MuJoCo)	NO	YES	YES	YES
Closed-loop sensorimotor	NO	YES	YES	YES
Multimodal senses (5)	Partial	YES	NO	YES
Emergent behavior (no RL)	Partial	NO	NO	YES
Hebbian plasticity	NO	NO	NO	YES
Neural integration metrics	NO	NO	NO	YES
Multi-individual experiment	NO	NO	NO	YES

Tabla 1. Comparacion de caracteristicas con proyectos existentes de simulacion de cerebro completo de Drosophila. Este trabajo es el primero en integrar todos los componentes.

4. Discusion

4.1 El Conectoma como Arquitectura que Soporta Integracion

Nuestros resultados demuestran que el conectoma biologico de Drosophila, cuando se implementa fielmente como red neuronal pulsante, genera espontaneamente patrones de integracion neural que satisfacen multiples criterios proxy asociados con teorias principales. La metrica de Difusion Global alcanza valores cercanos al maximo (~0.6), indicando que la arquitectura hub del conectoma soporta naturalmente la distribucion amplia de informacion, una prediccion clave de la Teoria del Espacio de Trabajo Global. Los valores moderados de Phi sugieren integracion genuina pero limitada entre particiones funcionales.

Enfatizamos que estas mediciones proxy no constituyen evidencia de experiencia subjetiva o conciencia fenomenica. Miden propiedades computacionales (integracion, difusion, complejidad) que las teorias de la conciencia identifican como condiciones necesarias, pero si son suficientes permanece como una pregunta filosofica y empirica abierta.

4.2 Individualidad Emergente Sin Variacion Genetica

Quizas nuestro hallazgo mas notable es la rapida emergencia de individualidad conductual desde condiciones iniciales identicas. En 100 segundos de experiencia simulada, dos moscas con el mismo conectoma desarrollan: (i) perfiles conductuales diferentes (81% vs 47% escape); (ii) firmas de integracion diferentes (CI 0.221 vs 0.198); (iii) 76,034 sinapsis divergentes; y (iv) dinamicas cuasi-independientes (r = 0.190). Este resultado computacional paralela observaciones biologicas de que Drosophila isogenicas desarrollan diferencias conductuales individuales estables (Honegger & de Bivort, 2020; Buchanan et al., 2015), y sugiere que la sensibilidad del conectoma a la entrada sensorial, amplificada por plasticidad Hebbiana, es suficiente para explicar individualidad conductual sin invocar variacion genetica o estocasticidad del desarrollo.

4.3 Plasticidad: Conservadora pero Consecuente

La plasticidad Hebbiana en nuestra simulacion es deliberadamente conservadora (eta = 1e-4), produciendo cambios de peso de como maximo 0.81% relativo a la linea base. Sin embargo, incluso estas modificaciones microscopicas son suficientes para producir perfiles conductuales mediblemente diferentes. El sesgo de depresion/potenciacion 60/40 refleja homeostasis sinaptica: solo sinapsis con actividad correlacionada sostenida resisten el debilitamiento por defecto. Esto crea una presion de seleccion Darwiniana a nivel sinaptico.

4.4 Limitaciones

Deben notarse varias limitaciones. (1) Nuestro modelo neuronal LIF carece de muchos detalles biofisicos (computacion dendritica, neuromodulacion, uniones gap). (2) La regla de plasticidad Hebbiana es una simplificacion; la Drosophila biologica emplea multiples formas

de plasticidad. (3) Los proxies de integracion son aproximaciones con suposiciones significativas (e.g., computacion de Phi sobre cuatro particiones gruesas en lugar de la descomposicion completa requerida por TII 4.0). (4) La escala temporal de simulacion (100 s) es corta respecto a las horas y dias durante los cuales la individualidad biologica se desarrolla. (5) El mapeo sensoriomotor de lazo cerrado involucra decisiones de ingenieria en el decodificador DN-motor. (6) El hardware utilizado (GPU de consumo con 8 GB VRAM) limita la resolucion temporal de actualizaciones de plasticidad y la duracion de sesiones de simulacion continua.

5. Conclusion

Hemos demostrado que el conectoma completo de FlyWire, implementado como red neuronal pulsante controlando un cuerpo biomecanico con plasticidad Hebbiana, genera espontaneamente: (1) patrones estables de integracion neural medibles por metricas proxy multi-teoria; (2) individualidad conductual desde condiciones iniciales identicas; y (3) divergencia sinaptica dependiente de experiencia. Este es, hasta donde sabemos, la primera simulacion embodied de cerebro completo que integra todas estas capacidades. El sistema proporciona una plataforma para estudiar como la arquitectura del conectoma restringe y habilita la computacion neural, la diversidad conductual y la integracion de informacion a escala de cerebro completo.

Disponibilidad del codigo: El codigo fuente completo, framework de simulacion y scripts de analisis estan disponibles publicamente en https://github.com/erojasoficial-byte/fly-brain bajo la licencia MIT. Los datos del conectoma FlyWire estan disponibles a traves del proyecto FlyWire (https://flywire.ai).

Agradecimientos

El autor agradece al Consorcio FlyWire (Dorkenwald et al., 2024; Schlegel et al., 2024) por hacer disponible el conectoma completo de Drosophila melanogaster bajo terminos de acceso abierto. El modelo biomecanico NeuroMechFly v2 (Lobato-Rios et al., 2024) y el motor de fisica MuJoCo (DeepMind) proporcionaron el framework de simulacion corporizada. Este trabajo fue realizado de forma independiente y no recibio financiamiento externo. Los computos se realizaron en hardware de consumo (Intel i7-13620H, NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU, 64 GB RAM).

Referencias

Baars, B.J. (1988). A cognitive theory of consciousness. Cambridge University Press.

Buchanan, S.M., Kain, J.S., & de Bivort, B.L. (2015). Neuronal control of locomotor handedness in Drosophila. PNAS, 112(21), 6700-6705.

Dehaene, S. & Naccache, L. (2001). Towards a cognitive neuroscience of consciousness. Cognition, 79(1-2), 1-37.

Dorkenwald, S. et al. (2024). Neuronal wiring diagram of an adult brain. Nature, 634, 124-138.

FlyGM (2026). Whole-Brain Connectomic Graph Model Enables Whole-Body Locomotion Control in Fruit Fly. arXiv:2602.17997.

Honegger, K.S. & de Bivort, B.L. (2020). A neurodevelopmental origin of behavioral individuality in the Drosophila visual system. Science, 367(6482).

Kain, J.S., Stokes, C., & de Bivort, B.L. (2012). Phototactic personality in fruit flies and its suppression by serotonin and white. PNAS, 109(48), 19834-19839.

Koch, C. et al. (2016). Neural correlates of consciousness: progress and problems. Nature Reviews Neuroscience, 17(5), 307-321.

Leung, C. et al. (2021). Integrated information structure collapses with anesthetic loss of conscious arousal in Drosophila melanogaster. PLOS Computational Biology, 17(2), e1008722.

Lobato-Rios, V. et al. (2024). NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult Drosophila. Nature Methods, 21(12), 2353-2362.

Metzinger, T. (2003). Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity. MIT Press.

Schlegel, P. et al. (2024). Whole-brain annotation and multi-connectome cell typing of Drosophila. Nature, 634, 139-152.

Shiu, P.K. et al. (2024). A Drosophila computational brain model reveals sensorimotor processing. Nature, 634, 210-219.

Tononi, G., Boly, M., Massimini, M., & Koch, C. (2016). Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. Nature Reviews Neuroscience, 17(7), 450-461.

Informacion Suplementaria

S1. Hardware y Software

Todas las simulaciones se realizaron en una computadora portatil con las siguientes especificaciones: Intel Core i7-13620H (13a Generacion, 10 nucleos), 64 GB DDR5 RAM, NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU (8 GB GDDR6 VRAM). Software: Python 3.10, PyTorch 2.5.1 (CUDA 12.1), MuJoCo 3.2.7, flygym (NeuroMechFly v2). Sistema operativo: Windows 11 Pro. Cada sesion de simulacion pareada corre aproximadamente 7 horas de tiempo real para producir ~100 segundos de tiempo simulado a 5 kHz de resolucion neural.

S2. Resumen de Sesiones

Se realizaron un total de 20 sesiones de medicion de integracion neural durante un periodo de 24 horas (11-12 de marzo de 2026), comprendiendo 2 sesiones de mosca unica y 8 sesiones pareadas de dos moscas. La sesion nocturna (session_20260311_233655, marcada con * en Fig. 7) fue seleccionada como dataset primario debido a su longitud (2,086 puntos de medicion por mosca, ~104.3 s de tiempo simulado). Los resultados fueron replicados en todas las sesiones subsiguientes.

S3. Formula del Indice de Integracion

CI = 0.3 * Phi_norm + 0.3 * Difusion_norm + 0.2 * AutoModelo_norm + 0.2 * Complejidad_norm

Donde cada componente se calcula como sigue:
- Phi_norm: Informacion mutua normalizada entre 4 particiones cerebrales (visual, motora, olfativa, integradora)
- Difusion_norm: Fraccion de particiones que reciben senales de neuronas hub, dividida por particiones totales
- AutoModelo_norm: |r de Pearson| entre entrada propioceptiva y salida motora con retardo de 10 pasos
- Complejidad_norm: (alcance_espacial / n_particiones) * entropia_temporal, de cascada de perturbacion